



АРТИС

Артис - искусство проектирования

109341, г. Москва, ул. Марксистская, дом 3, стр. 1

+7 (495) 647-85-99

mail@rosartis.ru

rosartis.ru

3d-artis.ru



Экз. № _____

Заказчик: АНО «РГТ»

**Капитальный ремонт общеобразовательного
учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу:
г. Москва, ул. Живописная, д. 32**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Система экстренной связи

708/П-24-АНО-СЭС



АРТИС
Артис - искусство проектирования

109341, г. Москва, ул. Марксистская, дом 3, стр. 1

+7 (495) 647-85-99

mail@rosartis.ru

rosartis.ru

3d-artis.ru



Экз. № _____

Заказчик: АНО «РГТ»

**Капитальный ремонт общеобразовательного
учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу:
г. Москва, ул. Живописная, д. 32**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Система экстренной связи

708/П-24-АНО-СЭС

Генеральный директор:



Цибизов В.В.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №									
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							708/П-24-АНО-СЭС.С		
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	Содержание тома		
			Разраб.	Лялля			Лялля	03.26			
						Содержание тома					
Н.контр.	Лукашова			Лукашова	03.26						
ГИП	Зыкин			Зыкин	03.26						
			Стадия	Лист	Листов						
			Р	1	1						
			 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"								

Пояснительная записка

Раздел «Система экстренной связи» на объекте: «Капитальный ремонт здания ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32» выполнен на основании:

Задания на разработку рабочей документации;

Архитектурно-строительных чертежей;

Нормативных документов:

- Постановление Правительства №87 «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- СП 134.13330.2012 Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования.
- СП 132.13330.2011. Свод правил. Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования.
- СП 251.1325800.2016 Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования.
- СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.
- ГОСТ Р 21.1703 – 2000 Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи.
- ГОСТ Р 31565 – 2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.
- ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации
- ГОСТ 21.406-88 Система проектной документации для строительства (СПДС). Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах
- ГОСТ 21.614-88 Система проектной документации для строительства (СПДС). Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах

Инв. № подл.	708/П-24-АНО-СЭС						Стадия	Лист	Листов		
	Пояснительная записка						Р	1	6		
										комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов	
							ООО "АРТИС"				
Инв. № подл.	Разраб.	Ляля	Подп.	Дата							
	Н.контр.	Лукашова	Подп.	Дата							
Инв. № подл.	ГИП	Зыкин	Подп.	Дата							
Инв. № подл.	708/П-24-АНО-СЭС										
	Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата					
Инв. № подл.	708/П-24-АНО-СЭС										
	Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата					

Система экстренной связи

Проектом предусмотрено устройство системы экстренной связи с постом охраны.

Вызывные панели СЭС устанавливаются у выходов из здания 1-го этажа, в помещении спортивного зала, в помещении актового зала.

Кол-во абонентов системы экстренной связи – 12 шт.

В качестве вызывных панелей экстренной связи применяются абонентские устройства громкой связи «ГС-2001P5». Высота установки панелей – 1,2м.

В качестве пульта экстренной связи применяется пульт селекторной связи «ГС-1036F2 (12 ад.)». Пульт устанавливается в помещении охраны (пом.103).

Для обеспечения бесперебойного электропитания оборудования СЭС устанавливаемого в помещении охраны данным разделом предусмотрена установка источника бесперебойного питания QPS-LIS-D-1500-TR.

Порядок работы СЭС:

Для вызова пульта громкой связи необходимо нажать кнопку вызова на 2–3 секунды, отпустить ее и ждать ответа с пульта громкой связи.

Для ответа на поступивший с пульта громкой связи вызов, ничего нажимать не требуется, соединение происходит автоматически и можно сразу разговаривать.

Мероприятия по организации монтажных и пусконаладочных работ

Монтаж, наладка, испытания и сдача в эксплуатацию СЭС производится в соответствии с требованиями РД 78.145–93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ».

Работы по монтажу СЭС осуществляются в следующей последовательности:

- выполняются работы по монтажу оборудования, прокладке кабельных трасс;
- производятся работы по индивидуальной и комплексной наладке СЭС.

Пусконаладочные работы проводятся для электронного оборудования СЭС и включают в себя следующие виды работ:

- проверка составных частей СЭС;
- наладка и настройка элементов СЭС (статическая, динамическая);
- комплексная проверка СЭС в режимах работы и сдача в эксплуатацию.

Допускается замена части оборудования изделий и материалов, приведенных в спецификациях на аналогичные, имеющие соответствующие эксплуатационные характеристики

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Пусконаладочные работы проводятся для электронного оборудования СЭС и включают в себя следующие виды работ: - проверка составных частей СЭС; - наладка и настройка элементов СЭС (статическая, динамическая); - комплексная проверка СЭС в режимах работы и сдача в эксплуатацию. Допускается замена части оборудования изделий и материалов, приведенных в спецификациях на аналогичные, имеющие соответствующие эксплуатационные характеристики							
									708/П-24-АНО-СЭС	Лист
			Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		2

и сертификаты, при условии сохранения эксплуатационных и надежности характеристик проектируемой системы в целом.

Данная замена должна быть согласованна с заказчиком и проектной организацией.

В целях выполнения стандартов по охране труда и технике безопасности на объектах проектом предусматриваются мероприятия в соответствии с требованиями системы стандартов безопасности труда (СББТ), правилами устройства электроустановок (ПУЭ), медико-техническими требованиями:

- устройством защитного заземления и зануления всех металлических частей электрооборудования объекта, нормально не находящихся под напряжением, но которые могут оказаться под напряжением в результате аварии в электрических цепях;
- надписями опасности, навеской предупредительных плакатов;
- использованием индивидуальных средств защиты, находящихся на объекте;
- установкой автоматических выключателей в технологических помещениях здания.

При производстве работ должна быть обеспечена техника безопасности согласно СНиП III-4-80.

Электромонтажные работы производить в строгом соответствии с требованиями ПУЭ (изд.7), СНиП 3.05.06-85.

Размещение и монтаж оборудования производить в соответствии с настоящим проектом, техническим описанием оборудования и инструкциями по его эксплуатации.

Требования охраны труда, промсанитарии и техники безопасности обеспечиваются следующими проектными решениями:

- размещением проектируемого оборудования в помещениях и аппаратных так, чтобы получить свободный доступ к оборудованию при монтаже и эксплуатации;
- нормируемой освещенностью помещений и оборудования естественным и искусственным светом;
- созданием санитарно-гигиенических условий в аппаратных системами вентиляции и кондиционирования воздуха;
- ограждением токоведущих частей, находящихся на доступной высоте (применение закрытых шкафов, щитов);
- устройством защитного заземления и зануления всех металлических частей оборудования, нормально не находящихся под напряжением, но которые могут оказаться под напряжением в результате аварии в электрических цепях;

Взам. инв. №		- созданием санитарно-гигиенических условий в аппаратных системах вентиляции и кондиционирования воздуха; - ограждением токоведущих частей, находящихся на доступной высоте (применение закрытых шкафов, щитов); - устройством защитного заземления и зануления всех металлических частей оборудования, нормально не находящихся под напряжением, но которые могут оказаться под напряжением в результате аварии в электрических цепях;					
Подпись и дата							
Инв. № подл.							
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-СЭС	Лист
							3

- выбором и применением вставок быстродействующих автоматических выключателей защиты электрических сетей от токов короткого замыкания;
- выбором марок кабеля и способов их прокладки;
- применением для проведения ремонтных и профилактических работ пониженного напряжения 42 В для ручного инструмента;
- технологическое оборудование должно быть размещено с максимально возможными удобствами его обслуживания (осмотр, профилактика, мелкий ремонт);
- применением индивидуальных средств защиты (диэлектрических ковров, различных защитных средств, предохранительных приспособлений и др.);
- размещением оборудования в соответствии с «Гигиеническими требованиями к видеодисплейным терминалам, ПЭВМ и организации работы», СанПин 2.2.2.542-96;
- размещением оборудования, выполнением проходов, входов в помещения с электроустановками в соответствии с ПУЭ изд.7, СНиП 3.05.06-85.

Использование электронных элементов в коммутационной схеме, линейном и периферийном оборудовании обеспечивает практически бесшумную работу проектируемого оборудования и создает благоприятные санитарногигиенические условия работы обслуживающего персонала.

Шум, производимый аппаратурой, не превышает допустимых норм.

Перед началом выполнения строительно-монтажных работ должны быть проверены наличие и исправность необходимых защитных средств, инструмента и предохранительных приспособлений.

Особое внимание требуется обратить на прокладку и подключение кабелей и проводов, находящихся в зоне уже действующих кабелей и устройств. Все работы по прокладке инженерных коммуникаций необходимо выполнять при снятом напряжении и с помощью квалифицированного штата специалистов, руководствуясь при этом следующими документами:

- «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные начальником ГлавГосЭнергонадзора Минэнерго СССР 21 декабря 1984 г;
- СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве».

Противопожарные мероприятия

Проектной документацией предусматривается комплекс мер по обеспечению противопожарной безопасности следующими решениями:

- выбором марок кабелей и проводов в соответствии с назначением и соблюдением норм по току и напряжению;

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-СЭС				4

- выбором номиналов защиты автоматических выключателей в щитах и распределительных пунктах для защиты электрических сетей от токов короткого замыкания;
- выбором марок кабелей и способа их прокладки в зависимости от категории и класса помещений по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности (СП, НПБ);
- устройством заземления проектируемого оборудования;
- максимально возможным сокращением длин параллельного пробега при совместной прокладке кабелей информации и электропитания.

Все проектные решения применяемые при проектировании РФ и СЧ, соответствуют действующим нормам и правилам техники безопасности, пожаро- и взрывобезопасности, установленным в следующих документах:

- «Положение об организации работы по охране труда на предприятиях, в учреждениях и в организациях, подведомственных Министерству связи Российской Федерации» (приложение к приказу Минсвязи России от 24.01.94 № 18);
- «Правила по охране труда при работах на кабельных линиях связи и проводного вещания (радиофикация)», М., Недра, 1996;
- «О пожарной безопасности служебных помещений» (приказ Минсвязи России от 30.01.97 № 18);
- «Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий СН- 21571»;
- ПТЭЭП, ПТБ, ПУЭ;
- ППБ 01-93 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

Настоящая проектная документация выполнена в соответствии с действующими нормами и правилами. Пожарная и взрывная безопасность обеспечивается при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий и регламентированных правил эксплуатации.

Требования к маркировке

Все оборудование, коробки, кабели и др. должны быть промаркированы в соответствии с требованиями, изложенными в проектной документации.

Комплект для маркировки и монтажа должен включать в себя дюбели, оцинкованные саморезы, клеммники, наконечники и прочие необходимые для монтажа элементы, и оборудование.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-СЭС			5

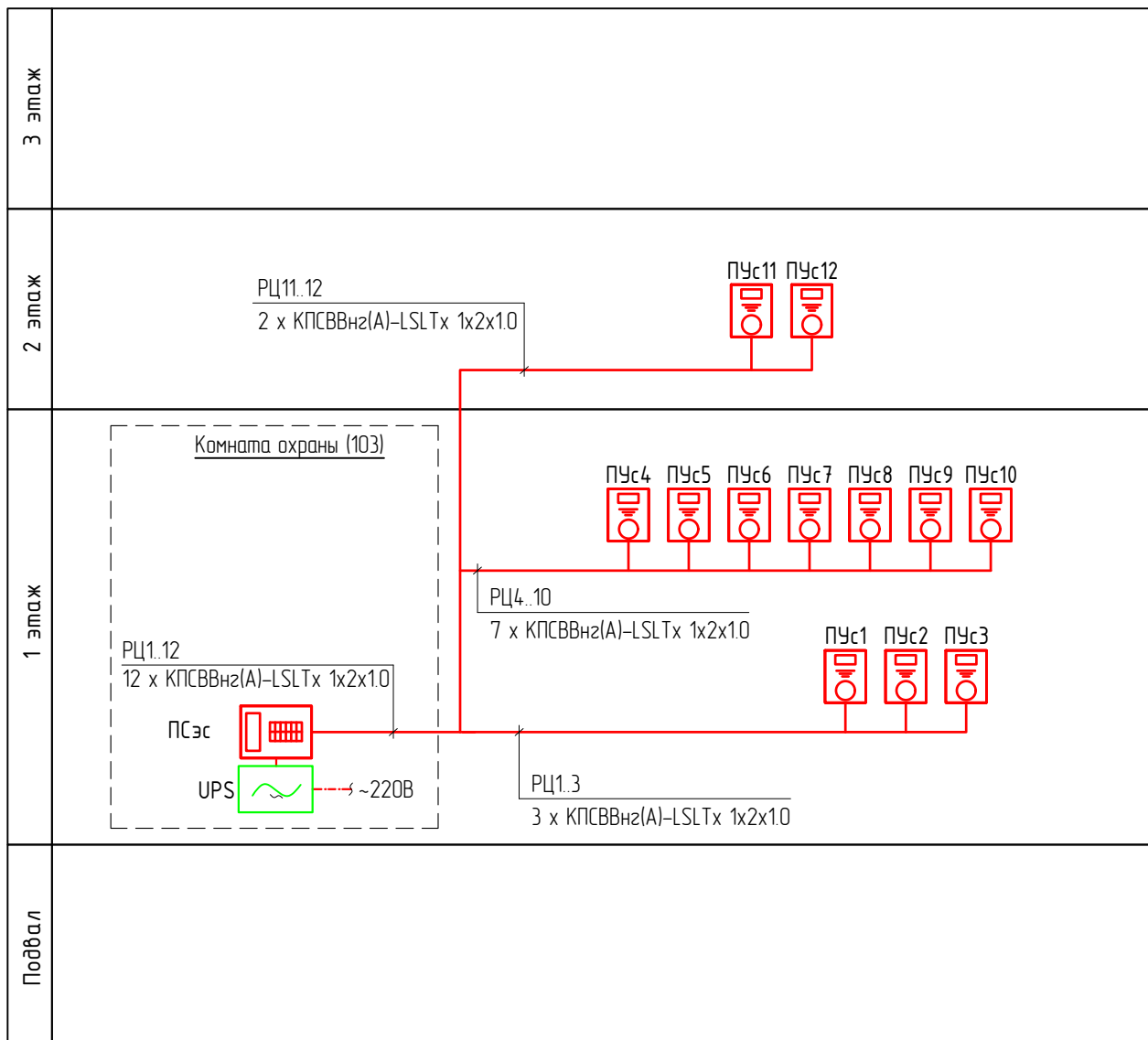
Маркировка должна быть стойкой к воздействию окружающей среды. Маркировка для всего оборудования, кабелей, проводов и пр. должна производиться единообразно с использованием идентичных изделий для маркировки.

Маркировку центрального оборудования выполнять при помощи полимерных табличек с выгравированными на них надписями. Таблички должны быть размещены в левом верхнем углу дверцы щита на расстоянии 20 мм от краев дверцы. Размер таблички 60х40 мм. Надпись в табличке должна содержать номер по схеме.

Маркировку розеток, камер, расширителей, ответвителей, сплиттеров и др. выполнить при помощи самоклеящихся пластиковых этикеток с отпечатанными при помощи лазерного принтера надписями. Размеры этикеток определяются по месту.

Маркировку кабелей выполнять при помощи держателей для этикеток, закрепляемых на кабеле пластмассовыми хомутами (например, пластмассовые шильдики WKM фирмы Weidmuller или аналогичные). Под прозрачные крышки всех держателей этикеток должны быть вставлены полоски из белой пленки с отпечатанными при помощи лазерного принтера надписями.

Инв. № подл.	Подпись и дата					Взам. инв. №	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-СЭС	Лист
							6



Примечания:

1. Устройства двусторонней связи установить в соответствии с планами, приведенными на листах графической части.
2. Высота установки панелей экстренной связи – 1,2 м.
3. Линии связи выполняются кабелем КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x1,0
4. Кабели прокладываются в лотках по разделу 708/П-24-АНО-СКС, ответвления в трубе гофрированной 16 мм.
5. Исполнение кабелей принято нг(А)-LSLTx в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012.

Согласовано							Подвал				
Взам.инв. Н											
Подпись и дата											
Инв.№ подл.											

Примечания:

1. Устройства двусторонней связи установить в соответствии с планами, приведенными на листах графической части.

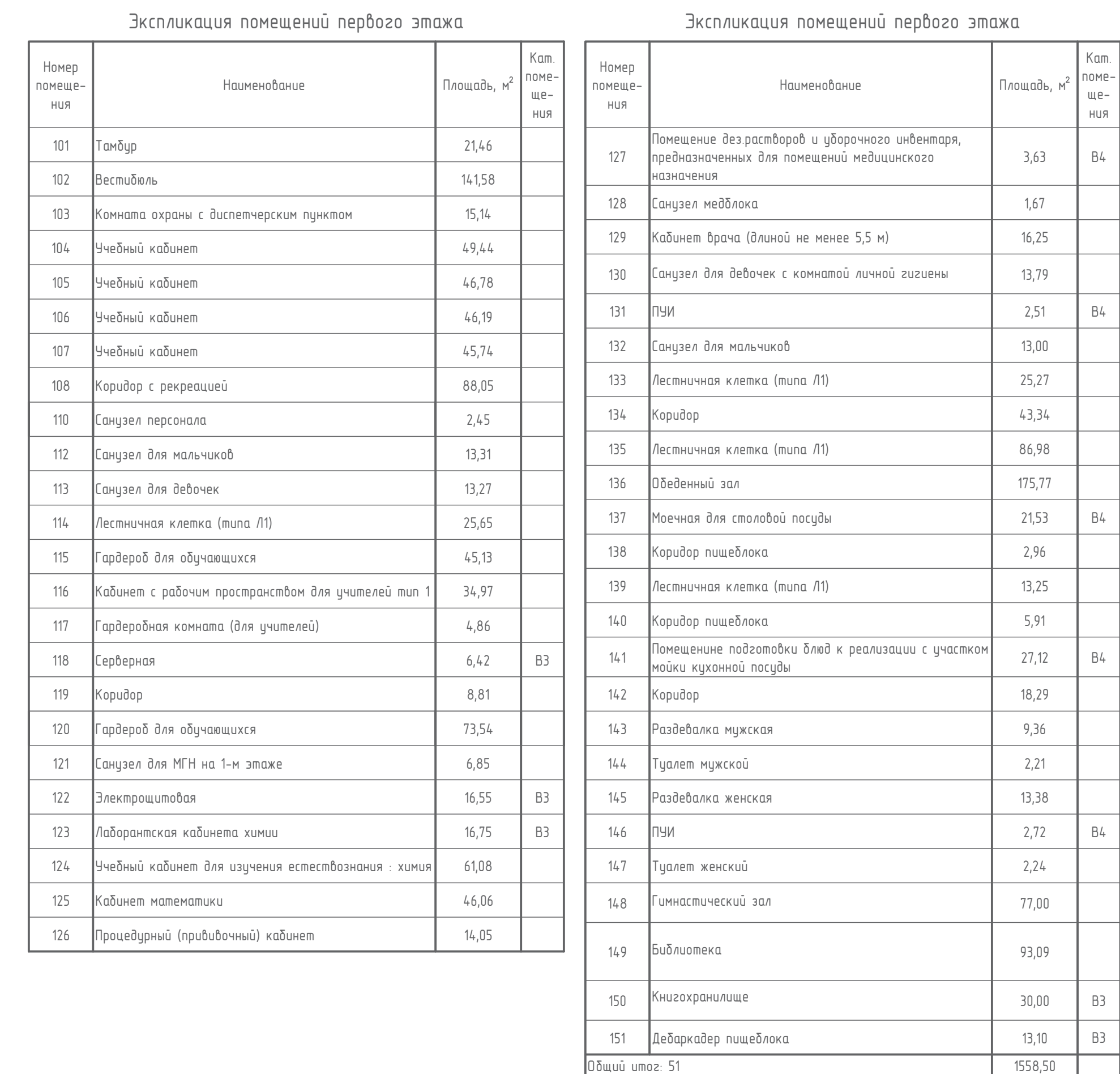
2. Высота установки панелей экстренной связи – 1,2 м.

3. Линии связи выполняются кабелем КПСВВнг (А)-LSLTx 1х2х1,0

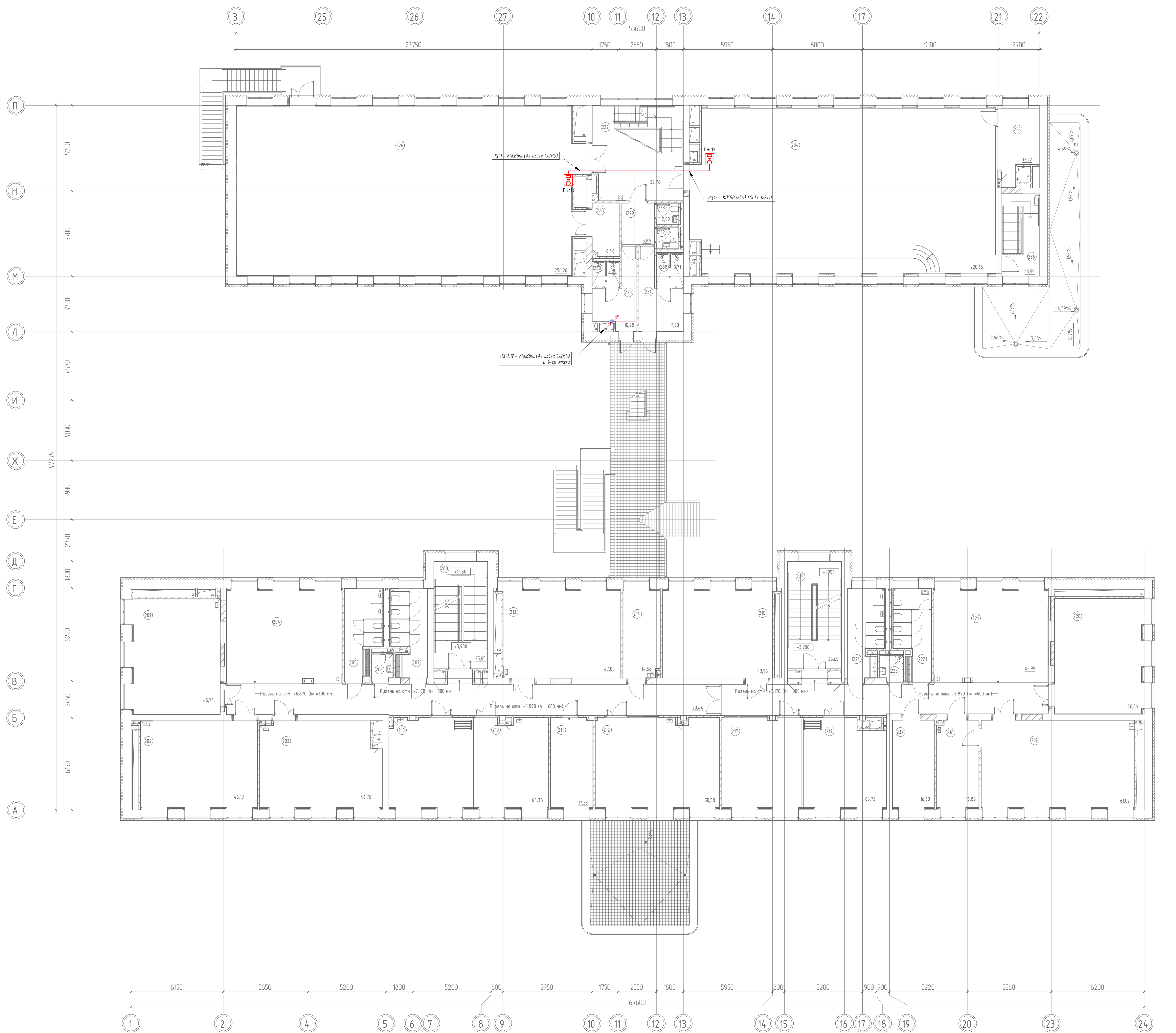
4. Кабели прокладываются в лотках по разделу 708/П-24-АНО-СКС, отведения в трубе гофрированной 16 мм.

5. Исполнение кабелей принято нг (А)-LSLTx в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012.

						708/П-24-АНО-СЭС			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ Док	Подп.	Дата				
		</							



Эксп. номер помещения	Наименование	Площадь, м ²	Кол. помещений
201	Чувейный кабинет	45,65	
202	Чувейный кабинет	46,28	
203	Чувейный кабинет	46,93	
204	Коридор с рекреацией	118,06	
205	Санузлы для мальчиков	13,35	
206	Санузел персонала	2,47	
207	Санузел для девочек	13,37	
208	Лестничная клетка (этажа Л)	25,65	
210	Кабинет иностранного языка с трансформированной перегородкой	64,57	
211	Административный кабинет	17,41	
212	Чувейный кабинет	50,55	
213	Чувейный кабинет	48,38	
214	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с психологом-педагогом	14,61	
215	Кабинет математики	44,05	
217	Кабинет иностранного языка с трансформированной перегородкой	65,85	
218	Лабортанская кабинета биологии и ОБЗР	16,67	83
219	Чувейный кабинет для занятий естественных биология Топ 1	64,31	
220	Кабинет ОБЗР	46,52	
221	Коридор с рекреацией	93,85	
222	Санузел для девочек с канатной лестницей	13,87	
223	ПАИ	2,53	84
224	Санузел для мальчиков	13,11	
225	Лестничная клетка (этажа Л)	25,65	
226	Специальный зал	256,48	
227	Лестничная клетка (этажа Л)	37,48	
228	Спортивная	6,40	83
229	Коридор	5,91	
230	Раздевалка мужская	9,81	
231	Раздевалка женская	11,30	
232	Туалет женский	2,20	
233	Туалет мужской	2,20	
234	Автомой зал	216,55	
235	Кладовая инвентаря	12,22	84
236	Лестничная клетка (этажа Л)	13,55	
237	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	16,60	
238	Душевая	3,97	
239	Душевая	3,15	
Общая сумма: 39		1493,02	



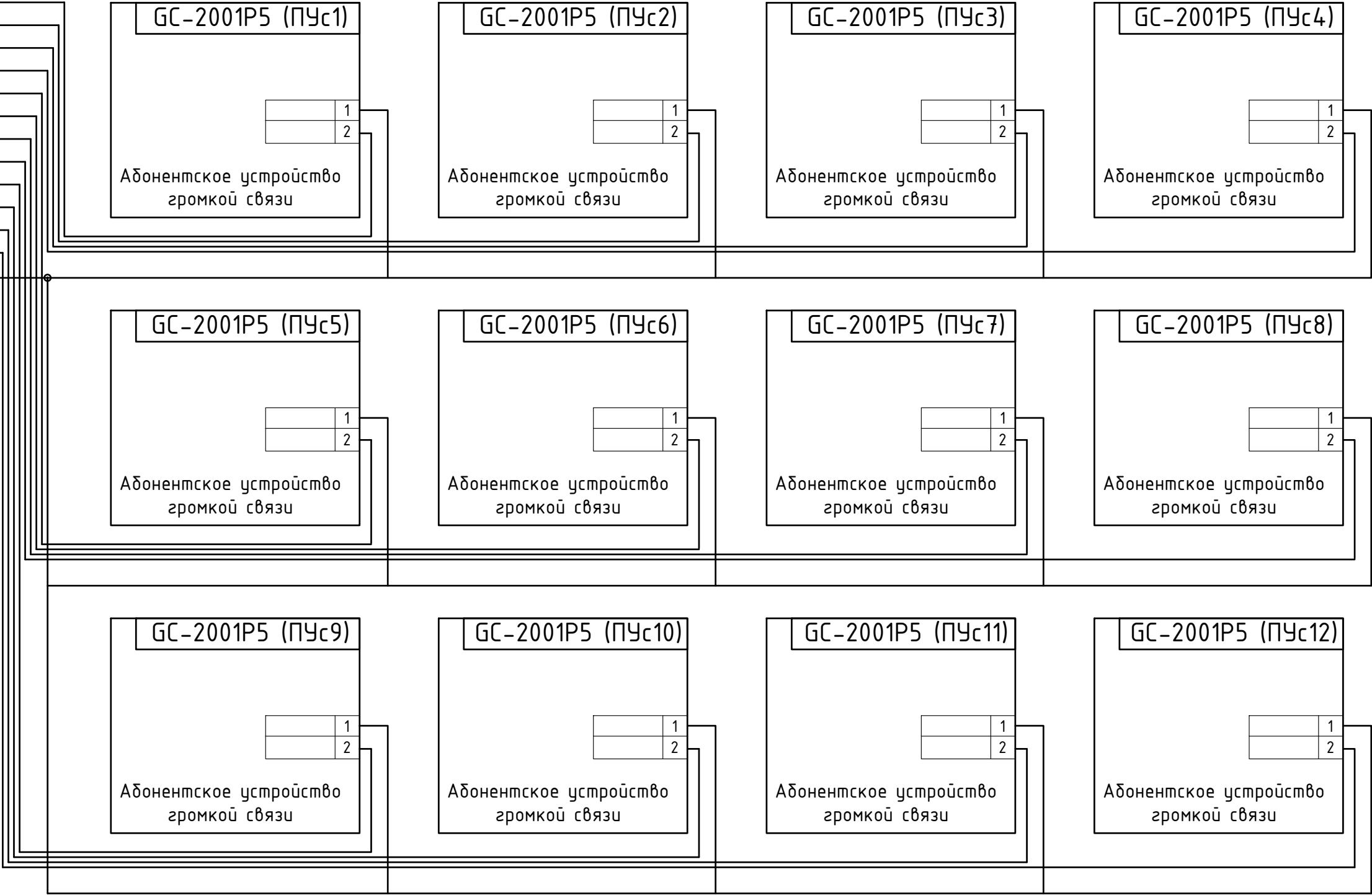
						706/11-24-Андр.СЗ					
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения БСО Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Кудинская, д. 32					
Имя	Класс	Класс	ИПШ	Подп.	Дата	Система экстерной связи			Статус	Акт	Листов
									Р	С	
Разработан	Лилия			<i>Лилия</i>	03.26	План размещения оборудования СЗ 2 этаж				ООО "АРТИС"	
(ИП)	Александр				03.26						
Н. Контр.	Закон			<i>А.И.</i>	03.26						

Согласовано			
Взам.инв. N			
Подпись и дата			
Инв. N подл.			

ГС-1036F (ПСэс)

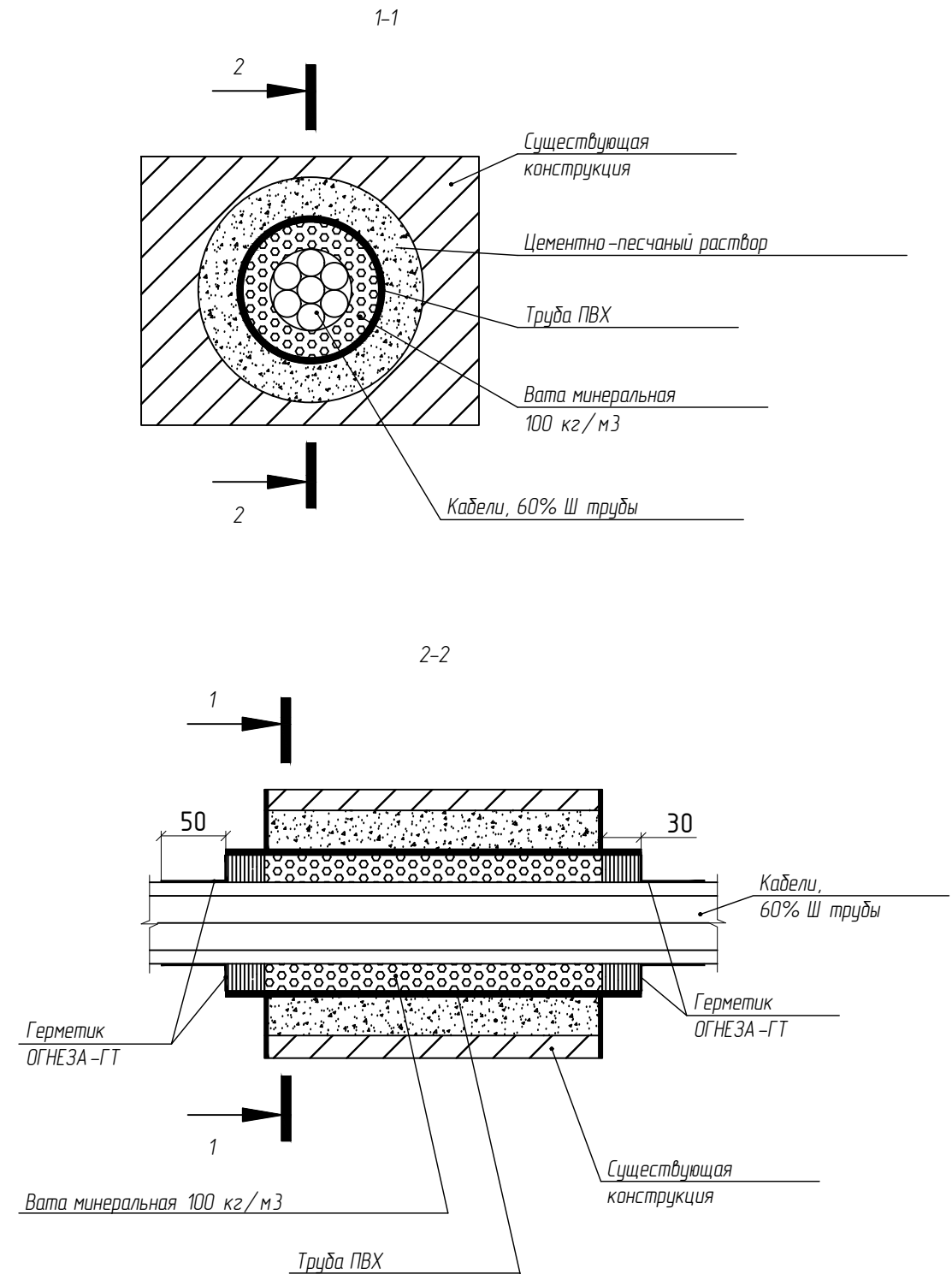
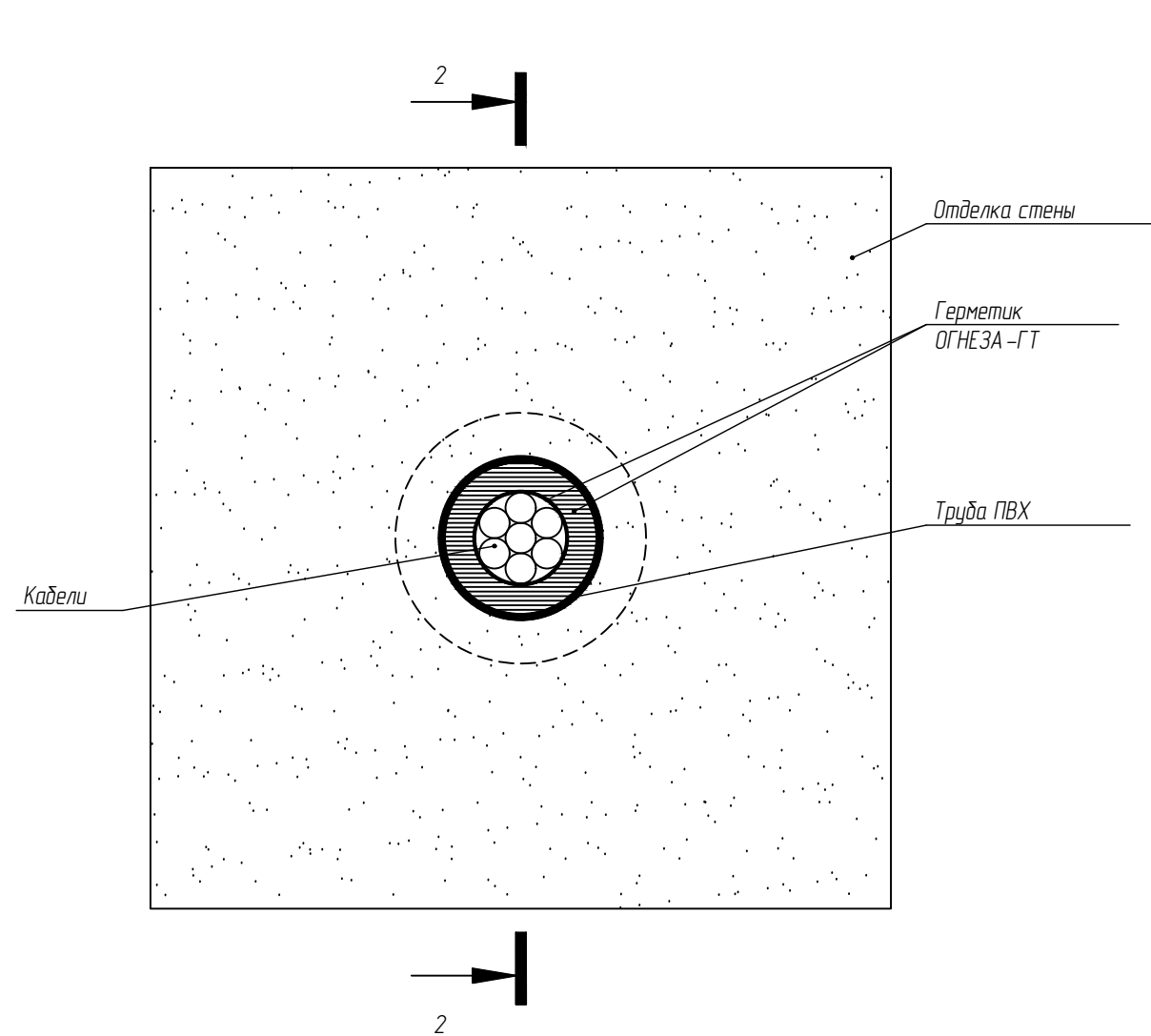
+ Линия	1
+ Линия	2
+ Линия	3
+ Линия	4
+ Линия	5
+ Линия	6
+ Линия	7
+ Линия	8
+ Линия	9
+ Линия	10
+ Линия	11
+ Линия	12
- Линия	+-

Пульт громкой связи



						708/П-24-АНО-СЭС			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док	Подп.	Дата	Система экстренной связи	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Ляля		<i>Ляля</i>	03.26		Р	5	
ГИП		Лукашова		<i>Лукашова</i>	03.26	Схема подключений		комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"	
Н. Контр.		Зыкин		<i>Зыкин</i>	03.26				

Типовая схема установки закладной трубы и проходки универсальной стен и перекрытий "Огнеза-ГТ"



Указания по проведению работ:

1. Заполнить трубу с кабелем минеральной ватой плотностью не менее 100 кг/м3. Толщиной слоя не менее 50 мм.
2. Произвести герметизацию отверстия в конструкции, выступающей части закладной трубы и открытого участка пучка кабелей на расстояние не менее 50 мм от среза трубы. Герметизируемые участки обработать составом "ОГНЕЗА-ГТ" до достижения толщины сухого слоя не менее 1,5 мм.
3. Работы по герметизации вести с обеих сторон стены (перекрытия).

						708/П-24-АНО-СЭС			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док	Подп.	Дата	Система экстренной связи	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Ляля		Ляля	03.26		Р	6	
ГИП		Лукашова			03.26	Типовая схема кабельной проходки	 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		
Н. Контр.		Зыкин			03.26				

[illegible]

Примечание: Длина кабельных линий является расчетной и не служит основанием для нарезки.

						708/П-24-АНО-СЭС.КЖ			
Изм.	Кол.уч	Лист	№Док	Подпись	Дата	Кабельный журнал	Стадия	Лист	Листов
Разработан	Ляля			<i>Ляля</i>	03.26		Р	1	1
Н.контр.	Лукашова			<i>Лукашова</i>	03.26		 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		
Разработан	Зыкин			<i>Зыкин</i>	03.26				

Пози- ция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка оборудования	Код оборудования, материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли- чество	Масса	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Оборудование СЭС							
1.	Пульт селекторной связи на 12 абонентов	GC-1036F2 (12 ад.)		ООО «СКБ Телси»	шт.	1		
2.	Абонентское переговорное устройство	GC-2001P5		ООО «СКБ Телси»	шт.	12		
3.	Источник бесперебойного питания 220В, 1500ВА	QPS-LIS-D-1500-TR		QTECH	шт.	1		
	Материалы СЭС							
4.	Кабель симметричный для систем сигнализации и управления, 1х2х1,0	КПСВВнг(A)-LSLTx 1х2х1,0		ООО «Сегментэнерго»	м	833		
5.	Труба гофрированная ПВХ легкая серая d16 мм	PR.011631		«Промрукав»	м	600		
6.	Держатель с защелкой, d.16 мм			«Промрукав»	шт.	1800		
7.	Саморез с прессшайбой, острый, цинк	4,2х32		«Промрукав»	шт.	1800		
8.	Дюбель металлический универсальный	6х32		«Промрукав»	шт.	1800		
9.	Бирка кабельная ЧЗ,5 (250 шт.)	Ч-153		-	уп.	1		
10.	Труба ПВХ жёсткая 32мм			«Промрукав»	м	20		Закладные, Гильзы
11.	Герметик терморасширяющийся (310 мл)	«Огнеза-ГТ»		«Огнеза»	шт.	1		Заделка гильз
12.	Вата минеральная, плотность 100 кг/м3			Россия	шт.	0.01		Заделка гильз

Допускается замена оборудования и материалов при сохранении характеристик, предусмотренных проектом.						708/П-24-АНО-СЭС.СО					
						Изм.	Кол.уч	Лист	№Док	Подпись	Дата
						Разработал			Лялля		03.26
						Спецификация оборудования и материалов	Стадия	Лист	Листов		
							Р	1	1		
							 ООО "АРТИС"				
						Н.контр.	Лукашова		03.26		
						Разработал	Зыкин		03.26		